

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS

Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?

Trabalho Final — Análise Avançada de Dados

Disciplina: Análise Avançada de Dados

Professora: Ma. Heloisa Guimarães

Centro Universitário Santo Agostinho — UNIFSA

Base de dados: State of Data Brazil 2024–2025 (Data Hackers + Bain & Company)

Entrega: 07 de junho de 2026

1. Contexto

O mercado de dados no Brasil cresceu de forma expressiva nos últimos anos, mas ainda há pouca clareza sobre quais fatores realmente determinam quanto um profissional da área ganha. Perguntas como "Vale a pena buscar uma especialização?" ou "Mudar de região aumenta o salário?" carecem de respostas baseadas em evidências.

Este relatório responde à seguinte pergunta central:

"Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?"

A análise é voltada para dois públicos principais: profissionais de dados que querem entender como posicionar melhor sua carreira, e empresas ou recrutadores que buscam compreender o mercado para definir remunerações competitivas.

A pergunta importa porque salário não é apenas um número — ele reflete estruturas de poder, desigualdades de acesso e o valor que o mercado atribui a diferentes perfis. Entendê-la com dados é o primeiro passo para agir sobre ela.

2. Sobre os Dados

A base utilizada é o **State of Data Brazil 2024–2025**, o maior mapeamento do mercado de trabalho em dados e inteligência artificial do Brasil, realizado pela comunidade Data Hackers em parceria com a Bain & Company. A pesquisa contou com **5.217 respondentes** e possui mais de **400 colunas** cobrindo perfil pessoal, cargo, salário, formação, ferramentas e satisfação profissional.

2.1 Problemas de qualidade encontrados e como foram tratados

Problema	Decisão tomada
Faixas salariais em texto (ex: "de R\$ 8.001 a R\$ 12.000")	Convertidas para ponto médio numérico (ex: R\$ 10.000). Casos abertos estimados: <R\$1k → R\$750; >R\$40k → R\$45k.
Nomes de colunas crípticos (ex: 2.h_faixa_salarial)	20 colunas-chave renomeadas com base no dicionário oficial do Kaggle.
Missings em gênero e raça ("Prefiro não informar")	Mantidos como categoria válida. Não foram imputados — a ausência de resposta é in
~1.399 nulos em cargo/senioridade	Filtrados da análise salarial. Correspondem a respondentes fora do mercado ativo de
Inconsistência de cargos (PT/EN misturado)	15 cargos mapeados em 9 categorias padronizadas (ex: "Data Analyst" → "Analista d

Limitação importante: A conversão de faixas para ponto médio introduz imprecisão. Toda métrica numérica de salário neste relatório deve ser interpretada como estimativa, não como valor exato.

Após o filtro de qualidade, a amostra final para análise salarial contou com **3.818 respondentes** ativamente empregados na área de dados.

3. Achados Principais

3.1 O salário em dados é assimétrico — a mediana é o número certo para comparar

A distribuição salarial dos profissionais de dados é assimétrica à direita: a maioria ganha entre R\$ 6.000 e R\$ 12.000 por mês, mas uma minoria com salários muito altos puxa a média para cima. A **mediana (R\$ 10.000)** é mais representativa do salário típico do que a média (R\$ 11.347). Qualquer comparação entre grupos neste relatório usa mediana para evitar distorções.

3.2 Senioridade é o fator de maior impacto individual

Nível	Mediana Salarial	Respondentes
Júnior	R\$ 4.500	868
Pleno	R\$ 8.500	1.377
Sênior	R\$ 14.000	1.573

A progressão de Júnior para Sênior representa um **aumento de ~211% na mediana salarial**. A correlação de Spearman entre senioridade e salário foi de $\rho = 0,58$, a mais alta encontrada entre todas as variáveis testadas. Isso significa que investir em experiência e reconhecimento de senioridade é a alavanca mais eficiente para crescimento salarial.

3.3 O tipo de cargo também importa — e muito

Mesmo dentro do mesmo nível de senioridade, o tipo de cargo gera diferenças salariais relevantes. ML/AI Engineers e Engenheiros de Dados consistentemente apresentam medianas mais altas do que Analistas de Dados ou Analistas de BI. Um Engenheiro de Dados Sênior, por exemplo, tende a ganhar mais do que um Analista de Dados Sênior.

3.4 Experiência em anos reforça o salário — mas senioridade explica mais

O tempo de experiência em dados também tem correlação positiva com o salário (Spearman $\rho = 0,51$). Profissionais com mais de 10 anos de experiência têm mediana significativamente superior aos que estão nos primeiros anos. No entanto, a senioridade reconhecida pelo mercado (Júnior/Pleno/Sênior) tem correlação ligeiramente maior, sugerindo que o *título* importa além do tempo bruto de experiência.

3.5 Região: o Sudeste concentra os maiores salários

Região	Mediana Salarial
Sudeste	R\$ 11.000
Sul	R\$ 9.500
Centro-Oeste	R\$ 9.000
Nordeste	R\$ 7.500
Norte	R\$ 7.000

O teste de Kruskal-Wallis confirmou que as diferenças entre regiões são estatisticamente significativas. O Sudeste, além de concentrar 60% dos respondentes, apresenta mediana

~57% maior que o Norte. Parte dessa diferença reflete o custo de vida mais alto, mas também a maior concentração de empresas de tecnologia e startups.

3.6 Desigualdade salarial por gênero persiste mesmo controlando senioridade

Homens apresentam mediana salarial aproximadamente **20–25% maior** do que mulheres na amostra geral. Mais relevante: essa diferença **persiste quando comparamos profissionais do mesmo nível de senioridade**, o que descarta a hipótese de que a disparidade seria apenas reflexo de mulheres estando em cargos mais juniores.

Entre profissionais Sênior, a mediana masculina supera a feminina. O mesmo padrão ocorre nos níveis Pleno e Júnior. Isso indica que a diferença salarial por gênero tem raízes estruturais que vão além da distribuição de cargos.

4. Resposta à Pergunta Central

Com base na análise estatística realizada, os fatores que mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024 são, em ordem de impacto:

#	Fator	Impacto observado
1	Senioridade	Maior correlação ($p=0,58$). Júnior → Sênior = +211% na mediana
2	Tipo de cargo	ML/AI e Engenharia de Dados > Análise e BI no mesmo nível
3	Experiência em anos	Correlação significativa ($p=0,51$). Cresce com o tempo
4	Região	Sudeste ~57% acima do Norte (diferença estatisticamente significativa)
5	Gênero	Diferença de ~20-25% persiste mesmo controlando senioridade

Para um profissional que quer aumentar seu salário, os dados apontam uma estratégia clara: **buscar reconhecimento de senioridade e migrar para cargos de maior especialização técnica** (como Engenharia de Dados ou ML Engineering) são as alavancas com maior retorno. A região também importa — trabalho remoto para empresas do Sudeste pode ser uma alternativa viável para quem está em outras regiões.

5. Limitações e Ética

5.1 O que esta análise não consegue responder

A pesquisa é baseada em **autorreporte voluntário**. Quem responde tende a ser mais engajado com a comunidade de dados, o que pode superestimar salários e ferramentas modernas. Profissionais de dados em cidades menores ou setores tradicionais podem estar sub-representados.

A conversão de faixas salariais para ponto médio introduz imprecisão — não sabemos a distribuição real dentro de cada faixa. Correlação não é causalidade: saber que senioridade e salário estão correlacionados não significa que promover alguém automaticamente eleva seu valor de mercado.

5.2 Vieses nos dados

A amostra é majoritariamente masculina (76%) e branca (67%), o que limita a representatividade das análises por gênero e raça — os grupos minoritários têm amostras menores, tornando as estimativas menos estáveis. Além disso, ~23% dos respondentes foram filtrados por não terem cargo ou salário informado, o que pode introduzir viés de seleção.

5.3 Cuidados éticos ao comunicar desigualdades

Os dados mostram desigualdades salariais por gênero e, quando analisada com amostras suficientes, também por raça. Comunicar esses achados exige responsabilidade: diferenças salariais não são naturais nem inevitáveis — são produto de estruturas sociais e organizacionais que podem e devem ser questionadas.

Não imputamos os campos de gênero e raça com "Prefiro não informar" justamente para preservar a autonomia dos respondentes e não distorcer análises sensíveis. A ausência de resposta nesses campos é, em si, um dado — e ignorar isso seria antiético.

Por fim, qualquer conclusão sobre desigualdade salarial deve ser apresentada com contexto: o que os números mostram, o que não mostram, e o que seria necessário para afirmações mais fortes (como dados longitudinais ou controle por mais variáveis).

Fonte dos dados: State of Data Brazil 2024–2025 — Data Hackers + Bain & Company

Disponível em: kaggle.com/datasets/datahackers/state-of-data-brazil-20242025

Bibliotecas utilizadas: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy